Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky

# Analýza a klasifikace problémů při instalaci výukového softwaru na pracoviště s Linuxem

Analytická kapitola bakalářské práce
„Vytvoření repozitáře pro instalaci linuxových programů
pro studenty informatiky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity“

# Obsah

1. Úvod a cíle analýzy 3
2. Metodika 3
3. Výběr cílové distribuce 3
    3.1 Ubuntu 26.04 LTS 3
    3.2 Debian 13 3
    3.3 Zdůvodnění volby a multi-distro strategie 4
4. Přehled analyzovaného software 4
5. Klasifikace typů problémů instalace 6
6. Návrh architektury softwarového repozitáře 7
7. Postupy řešení dle kategorií problémů 7
    7.1 Metabalíčky a repozitářová infrastruktura 7
    7.2 Automatizace virtuálních strojů 7
    7.3 Kompatibilita aplikací pro Windows 8
    7.4 Kontejnerizace serverových služeb 8
    7.5 Pooperační konfigurace 8
8. Plán implementace 8
9. Rizika a právní aspekty 9
10. Závěr 10
Literatura 10

# 1. Úvod a cíle analýzy

Předmětem bakalářské práce je vytvoření softwarového repozitáře, který studentům informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity umožní nainstalovat veškerý výukový software pro jednotlivé předměty jedním příkazem nadstandardního správce balíčků, např. `sudo apt install ju-kybernalita-26-27`. Výsledek má být plně připravené pracoviště – včetně nakonfigurovaných virtuálních strojů, kde to dovolují licence.

Tato kapitola analyzuje vstupní množinu přibližně padesáti pěti softwarových položek zadaných katederou, klasifikuje je podle typu problému, který jejich nasazení na linuxové pracoviště přináší, navrhuje unifikované postupy řešení a stanovuje plán implementace. Analýza vychází z rešerše oficiální dokumentace výrobců (stav k listopadu 2026) a definuje rozhodnutí, na nichž bude navazovat návrhová i implementační část práce: volba cílové distribuce, architektura repozitáře a způsob řešení licenčně či technologicky problematických položek.

# 2. Metodika

Pro každou položku katalogu byly zjišťovány tyto údaje: (a) existence nativní linuxové verze, (b) způsob oficiální distribuce (distribuční repozitář, repozitář výrobce, instalační skript, binární archiv, obraz virtuálního stroje), (c) licenční podmínky dovolující či vylučující redistribuci, (d) požadavky na pooperační konfiguraci a privilegia, (e) stav životního cyklu produktu. Zjištění byla ověřena vůči primárním zdrojům – dokumentaci distribucí, výrobců a vývojářů. Na základě těchto údajů byla každá položka zařazena do kategorie dle kapitoly 5 a bylo navrženo řešení. Obtížnost implementace je vyjádřena pěstupňovou škálou (1 = triviální, 5 = vyžaduje rozhodnutí nadřazeného orgánu).

# 3. Výběr cílové distribuce

Volba vhodné distribuce je prvním návrhovým rozhodnutím. Klíčová kritéria jsou: velikost uživatelské základny mezi cílovou skupinou (studenti), dostupnost balíčků výukového software, délka podpory a přenositelnost řešení na příbuzné distribuce.

## 3.1 Ubuntu 26.04 LTS

Aktuální dlouhodobě podporované vydání Ubuntu 26.04 LTS („Resolute Raccoon“) je podporováno do dubna 2031[1]. Pro výukové pracoviště přináší řadu výhod: nejširší podporu výrobců třetích stran (oficiální APT repozitáře Microsoftu, Oracle, Adoptia a dalších jsou pro Ubuntu primárním cílem), výchozí Python 3.13 a aktuální jádro řady 7.0 s rozšiřující se podporou hardware[13]. První korekční vydání 26.04.1 (srpen 2026) již umožňuje plynulý přechod z předchozího LTS 24.04[13].

## 3.2 Debian 13

Debian 13 („Trixie“) je aktuální stabilní vydání rodiny Debian[12]. Jeho výhodou je konzervativnější přístup k balíčkům a vynikající stabilita, nevýhodou menší šíře oficiálních repozitářů třetích stran a starší verze

desktopového software. Vzhledem ke kompatibilitě balíčkovacího formátu (DEB, formát APT repozitáře) lze navrženou infrastrukturu na Debian přenést se zaměřenou úpravou závislostí.

### 3.3 Zdůvodnění volby a multi-distro strategie

Jako primární cílová distribuce bylo zvoleno Ubuntu (aktuální LTS), protože maximalizuje pravděpodobnost, že oficiální instalační cesty výrobců (kategorie B a C dle kapitoly 5) budou přímo podporovány, a odpovídá zvyklostem cílové skupiny. Sekundární podpora Debianu 13 je deklarována jako cíl navazující fáze; navrhovaná architektura (kapitola 6) na ni pamatuje oddělením logiky instalace od deklarace závislostí. Tím je splněn druhý krok zadání práce – výběr vhodné distribuce – včetně explicitního zdůvodnění.

## 4. Přehled analyzovaného software

Katalog katedery zahrnuje přibližně padesát pět položek seskupených do čtrnácti předmětů. Tabulka 1 uvádí jejich stručnou charakteristiku s přiřazením kategorie (viz kapitola 5). Podrobné zdůvodnění každého řešení je součástí implementační dokumentace.

Přehled výukového software a klasifikace problémů jeho instalace

| Předmět | Software | Kategorie | Hlavní problém | Navrhované řešení |
|---|---|---|---|---|
| Kybernalita | VirtualBox | B | Verze v distribuci zaostává za vydáním Oracle; moduly jádra. | Oficiální Oracle APT repozitář, pinnutá verze. |
| | Kali Linux (VM) | F, J | Požadavek „vždy nejnovější“, velký obraz. | Downloader oficiální .ova + import přes VBoxManage. |
| | Metasploitable2 | F, J | Nejasná redistribuce; zastaralý 32bit základ. | Stažení z oficiálního SourceForge, připojení .vmdk. |
| Bezpečnost | VirtualBox | B | viz výše | viz výše |
| | Windows 11 Pro (VM) | F, J | Redistribuce ISO vyloučena; TPM 2.0; interaktivní instalace. | Uživatel dodá ISO; VBoxManage unattended install s emulovaným vTPM. |
| | Ubuntu Desktop (VM) | F | Opakovatelnost bez interakce. | autoinstall (subiquity) nebo import cloud image. |
| Architektura počítačů | DEEDS | D | Java archiv bez systémové instalace. | /opt + wrapper + .desktop. |
| | Notepad++ | G | Jen pro Windows. | Bottles; alternativně Notepadqq. |
| | VS Code, Git, Python 3.13 | A/B | Bez problému (oficiální repozitáře). | apt; Microsoft repo u VS Code. |
| | GitHub Copilot CLI | C | Instalační skript; vyžaduje předplatné (studenti zdarma). | Metabalíček volá oficiální skript; auth při prvním běhu. |
| | Antigravity CLI, Codex CLI, Claude Code | C | Instalační skripty/npm; účty poskytovatelů. | Obdobně; binárky lze vendorovat po ověření hashe. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OS 1 a 2 | VirtualBox | B | viz výše | viz výše |
| | Ubuntu Server/Desktop (VM) | F | Opakovatelnost. | autoinstall/cloud-init seed. |
| | PowerShell, VS Code | B | Microsoft produkty. | Oficiální APT repozitář Microsoftu. |
| Robotika | LEGO EV3 software | G, J | Bez Linux verze; oficiální podpora končí 31. 7. 2026[9]. | Legacy build v Bottles, nebo Pybricks/ev3dev – nutná domluva s katederou. |
| 3D tisk | PrusaSlicer | E | — | Oficiální Flatpak (Flathub). |
| | Meshmixer | G, J | Vývoj ukončen 2021; jen Win/Mac. | Bottles; nativní alternativy MeshLab/Blender. |
| OOP 1 | OpenJDK 21, NetBeans, VS Code | A/B/D | JDK v distribuci; NetBeans interaktivní instalátor. | apt; skriptový instalátor NetBeans do /opt. |
| | PS Diagram | D | Jedinečný český .jar mimo repozitáře. | /opt + .desktop s java -jar. |
| OOP 2 | OpenJDK 21, NetBeans, VS Code | A/B/D | viz OOP 1 | viz OOP 1 |
| | JavaFX, Scene Builder | A/D | Knihovna řešená v projektu; .deb mimo distribuci. | Maven šablona; oficiální .deb Gluon. |
| Multimédia | LM Studio, XnView MP, Reaper | D | Binárky pouze z webu výrobce (Linux buildy existují). | Oficiální .deb / instalátor do /opt. |
| | Ollama | C | Oficiální curl\|sh, systemd služba. | Metabalíček volá skript. |
| | NVIDIA CUDA | B, I | Závislost na GPU; Secure Boot (MOK). | ubuntu-drivers / CUDA repo; detekce GPU v postinst. |
| | Python 3.12 | A/B | 26.04 obsahuje výchozí 3.13. | Primárně uv; alternativně pyenv. |
| | GIMP, Inkscape, Audacity, VLC, OBS | A/E | — | apt / Flatpak. |
| | ASIO4All, VSTHost | G, J | Windows-only; ASIO na Linuxi koncepčně nepotřebné. | Bottles; pro ASIO náhrada PipeWire/JACK profily; Carla jako nativní VST host. |
| | Cakewalk Sonar | G, J | Windows-only, licencovaný. | Bottles (riziko stability); alternativa Ardour. |
| | VideoPad, Sonic Pi | G/D/E | VideoPad jen Win/Mac; Sonic Pi AppImage. | Bottles, resp. Kdenlive nativně; AppImage + .desktop. |
| Sítě 1 a 2 | Wireshark | A, I | Odchyt paketů vyžaduje privilegia. | apt + skupina/polkit v postinst. |
| | Packet Tracer | F, J | .deb pouze po přihlášení k NetAcad; EULA[7]. | Průvodce stažením + instalace s Qt závislostmi. |
| | nmap, Zenmap | A/C | Zenmap odstraněn z distribucí; od 7.95 distribuován jako Python wheel[3]. | apt u nmapu; pipx instalace wheelu + .desktop. |
| | Tera Term, VirtualBox | G/B | Tera Term jen pro Windows. | Bottles; u seriového připojení nativní minicom. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Databáze | MS SQL Server | H, J | Podpora Ubuntu omezená na konkrétní vydání[2]; EULA. | Docker image Microsoftu (Developer edice) + compose + systemd. |
| | DBeaver | B/D | .deb z webu; konfigurace připojení. | Oficiální .deb; volitelný import data-sources.json. |
| Arch. aplikace | VS Code | B | — | Microsoft APT repo. |
| Moderování SW | Archi (ArchiMate) | D | Eclipse RCP archiv z webu; vyžaduje JRE. | /opt + .desktop; závislost na OpenJDK. |
| Python | uv | C | Instalační skript Astral. | Oficiální skript / pip. |
| | Git | A | — | apt. |

# 5. Klasifikace typů problémů instalace

Analýza vykazuje, že problémy instalace lze systematicky rozdělit do deseti kategorií (Tabulka 2). Položky často náleží více kategoriím současně; rozhodující je vždy nejnáročnější z nich. Kategorie tvoří zároveň návrhářské vzory pro implementaci: každému vzoru odpovídá jeden typ metabalíčku či instalačního skriptu.

Číselník kategorií problémů

| Kat. | Název | Charakteristika |
|---|---|---|
| A | Přímý balíček distribuce | Software v oficiálním repozitáři Ubuntu/Debian; metabalíček deklaruje pouze závislost. |
| B | Repozitář či binárka výrobce | Oficiální .deb nebo APT repozitář třetí strany (Microsoft, Oracle, Gluon, DBeaver a další). |
| C | Oficiální instalační skript | Výrobce distribuuje instalaci přes shell skript, npm nebo pip (např. instalační skripty Copilot CLI[4], Codex CLI[5] či Antigravity CLI[6]). |
| D | Přenositelná binárka | ZIP/tar.gz/AppImage bez systémové instalace; řešením je /opt, spouštěcí wrapper a .desktop soubor. |
| E | Flatpak | Oficiální distribuce přes Flathub; integrace s APT metabalíčky řešena orchestrací, nikoli závislostmi. |
| F | Artefakt dodaný uživatelem | ISO či obraz si uživatel opatří sám (Windows, Kali, Metasploitable2); repozitář obsahuje automatizaci sestavení (VBoxManage, unattended install, autoinstall, import .ova). |
| G | Aplikace pouze pro Windows | Nativní build neexistuje; řešením je kompatibilitní vrstva Bottles/Wine s předpřipravenými izolovanými prefixy[8]. |
| H | Kontejnerizovaná služba | Serverová služba provozovaná v kontejneru (MS SQL Server); metabalíček dodává compose definici a systemd jednotku. |
| I | Pooperační konfigurace | Instalace snadná, ale vyžaduje nastavení privilegií či hardwaru (odchyt paketů, CUDA, kernel moduly, Secure Boot). |
| J | Licenční omezení | Redistribuce binárky vyloučena licenční smlouvou či autorským právem; vždy se řeší průvodcem a akcí uživatele. |

# 6. Návrh architektury softwarového repozitáře

Repozitář je navržen jako standardní APT archiv generovaný nástrojem reprepro, podepsaný GPG klíčem a servírovaný staticky. Jeho obsah tvoří výhradně vlastní metabalíčky pojmenované konvencí `ju-<předmět>-<školní rok>` (např. `ju-kybernalita-26-27`) a pomocný balíček `ju-common` se sdílenými závislostmi. Metabalíček nesdružuje software (ten zůstává v oficiálních zdrojích), ale deklaruje závislosti a dodává instalační logiku:

- deklarace závislostí pro kategorie A a B (včetně přidání podepsaných APT zdrojů třetích stran pomocí mechanismu signed-by);
- skripty v `/usr/lib/ju-setup/` volané z `postinst` pro kategorie C, D, E, F, G a H, navržené idempotentně;
- soubory `.desktop` pro integraci do desktopového prostředí;
- šablony debconf pro průchody licenčními smlouvami (EULA);
- volitelný first-run průvodce (grafický, s průběhovým indikátorem), kde je nezbytná akce uživatele – např. dodání ISO, přihlášení k účtu, zadání hesla správce databáze.

Sestavování balíčků a jejich aktualizace je navrženo v průběžné integraci (CI): sestavení, kontrola nástrojem lintian, instalace do čistých kontejnerů Ubuntu 26.04 a Debian 13 a smoke testy. Verze závislostí jsou pinnuté; změny verzí jsou řízené revizí metabalíčku, což řeší požadavek na opakovatelnost a školní rok.

# 7. Postupy řešení dle kategorií problémů

## 7.1 Metabalíčky a repozitářová infrastruktura (A, B, C, D, E)

Pro kategorie A a B je řešení deklarativní. Kategorie C přináší riziko závislosti na obsahu cizích instalačních skriptů; proto je upřednostněno vendorování ověřených binárek do vlastního balíčku (s kontrolou kryptografického otisku) před přímým voláním `curl | sh` v průběhu instalace. Kategorie D je řešena jednotným stylem: instalace do `/opt`, spustitelný wrapper, soubor `.desktop` podle specifikace freedesktop. Kategorie E je orchestrována voláním `flatpak` z instalačního skriptu, neboť Flatpak není součástí závislostního systému APT.

## 7.2 Automatizace virtuálních strojů (F)

Pro předměty Kybernalita, Bezpečnost a Operační systémy je jádrem řešení VirtualBox ovládaný z příkazové řádky nástrojem VBoxManage. Navržené postupy:

- **Windows 11:** uživatel opatří instalační ISO z oficiálního zdroje; skript vytvoří virtuální stroj typu „Windows 11“, povolí emulaci TPM 2.0 (vTPM, podporovanou aktuálními verzemi VirtualBoxu[10]) a spustí nepřítomnou instalaci (`VBoxManage unattended install`), která proběhne bez zásahu uživatele[11]. Aktivace systému zůstává v režii uživatele či školy.
- **Ubuntu (Server i Desktop):** automatizovaná instalace pomocí mechanismu autoinstall s předpřipraveným uživatelským profilem (cloud-init seed), případně import oficiálního cloudového obrazu.

- **Kali Linux:** skript získá aktuální oficiální obraz virtuálního stroje (.ova) a importuje jej; splňuje tak požadavek na vždy nejnovější verzi, aniž by verze byla zamčena v balíčku.
- **Metasploitable2:** skript stáhne archiv z oficiální stránky projektu na SourceForge, vytvoří virtuální stroj a připojí stažený disk .vmdk.

Tyto postupy ilustrují obecný princip kategorie F: repozitář nikdy nehostuje cizí obrazy, pouze automatizuje jejich získání a sestavení.

### 7.3 Kompatibilita aplikací pro Windows (G)

Pro software dostupný pouze pro Windows je navržena kompatibilitní vrstva Bottles – správce izolovaných prostředí (prefixů) nad Wine, distribuovaný oficiálně přes Flathub[8]. Navržený postup distribuuje *šablonu bottle* (konfigurace prefixu, závislosti, runner), nikoli binárky; instalační program aplikace získá uživatel z oficiálního zdroje. Týká se to Notepad++, Tera Termu, VSTHostu, Meshmixeru, VideoPadu, Cakewalk Sonaru a případně historického softwaru LEGO EV3. U každé položky je vedena testovací matice ověřená na referenčním stroji; kde kompatibilita selhává, je preferována kvalitní nativní alternativa (např. Kdenlive, Carla, Notepadqq) po domluvě s garantem předmětu.

### 7.4 Kontejnerizace serverových služeb (H)

MS SQL Server je nasazen jako kontejner oficiálního obrazu Microsoftu[2]. Metabalíček dodává soubor compose, systemd jednotku pro životní cyklus služby a pomocný skript pro inicializaci hesla správce. Volitelně lze po startu služby importovat předpřipravenou konfiguraci připojení do DBeaveru. Tento postup řeší současně omezenou podporu aktuálních vydání Ubuntu a licenční podmínky vývojářské edice.

### 7.5 Pooperační konfigurace (I)

Konfigurační kroky jsou součástí instalačních skriptů a jsou navrženy idempotentně: oprávnění k odchytu paketů pro Wireshark (členství ve skupině, polkit pravidla), detekce grafického procesoru a instalace ovladačů NVIDIA/CUDA včetně dokumentace průchodu enrolmentem klíče MOK při zapnutém Secure Bootu, a členství ve skupině `docker` pro databázový kontejner.

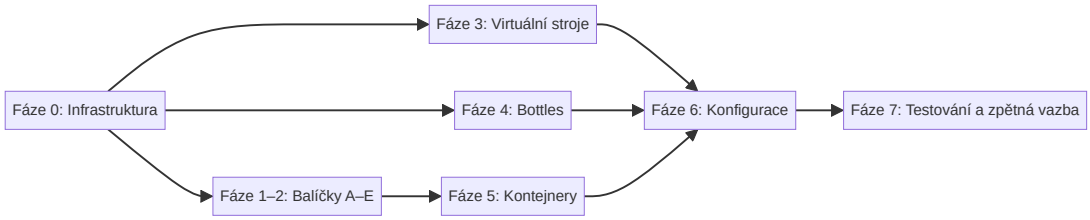
## 8. Plán implementace

Implementace je plánována v osmi fázích (Tabulka 3). Fáze 1 a 2 lze provádět paralelně s fázemi 3 a 4; kritická cesta vede přes automatizaci virtuálních strojů a kompatibilitní vrstvu.

Fáze implementace

| Fáze | Obsah | Odhad trvání | Ukončovací kritérium |
|---|---|---|---|
| 0 | Repozitářová infrastruktura: reprepro, GPG, CI, testovací VM. | 2–3 týdny | Instalace z vlastního zdroje na čistém Ubuntu 26.04 i Debianu 13. |
| 1 | Kategorie A/B (VirtualBox, VS Code, JDK, PowerShell, Wireshark, nmap, GIMP, Inkscape, Audacity, VLC, OBS, Git, Python). | 2 týdny | Metabalíčky předmětů s čistým lintian. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kategorie C/D/E (AI CLI nástroje, uv, Ollama, NetBeans, PS Diagram, Scene Builder, LM Studio, XnView, Reaper, Sonic Pi, DEEDS, Archi, PrusaSlicer, Zenmap). | 3–4 týdny | Smoke test každé aplikace. |
| 3 | Kategorie F: orchestrace virtuálních strojů. | 3–5 týdnů | Dva kliky → připravené Kali a Metasploitable; nepřítomná instalace Windows 11. |
| 4 | Kategorie G: šablony Bottles a testovací matice. | 3–4 týdny | Spustitelnost cílových aplikací, seznam známých omezení. |
| 5 | Kategorie H: databázový kontejner a DBeaver. | 1–2 týdny | Kontejner běží, klient se připojí. |
| 6 | Kategorie I: konfigurační kroky, dokumentace Secure Boot. | 2 týdny | Kontrolní seznam ověřen na referenčním hardwaru. |
| 7 | Pilotní nasazení u studentů, sběr zpětné vazby, iterace a psaní textu práce. | min. 4 týdny | Dotazníkové šetření, statistika úspěšnosti instalací. |




**Obrázek 1** Závislosti fází implementace

# 9. Rizika a právní aspekty

1. **Licenční riziko redistribuce (kategorie J).** Instalační obrazy Microsoft Windows, Cisco Packet Tracer, LEGO EV3, Meshmixer a Cakewalk Sonar nelze v souladu s licenčními smlouvami hostovat v repozitáři. Navržená architektura tuto hranici respektuje striktně: repozitář obsahuje výhradně vlastní metabalíčky, skripty a konfigurace; veškeré cizí binárky získává uživatel z oficiálních zdrojů. Tento princip je jedním z vědeckých přínosů práce – obdobná řešení ( např. alternativní repozitáře) často licenční hranice ignorují.
2. **Ukončený software.** Konec oficiální podpory softwaru LEGO EV3 (31. 7. 2026[9]) a ukončení vývoje Meshmixeru (2021) vyžadují rozhodnutí garantů předmětů o nástupnickém řešení; do té doby jsou tyto položky řešeny kompatibilitní vrstvou s dokumentovaným rizikem.
3. **Hardwarová variance učeben.** Souběžný provoz více virtuálních strojů vyžaduje přibližně 16 GB operační paměti a podporu virtualizace; část softwaru (CUDA) je vázána na konkrétní grafické karty. Opatřením je detekce prostředí v instalačních skriptech a variantní metabalíčky.
4. **Bezpečnostní riziko instalačních skriptů (kategorie C).** Přímé volání cizích skriptů s oprávněními správce představuje riziko změny obsahu. Opatřením je vendorování binárek po ověření otisků, případně běh skriptů bez privilegií do uživatelského profilu.
5. **Secure Boot.** Moduly jádra VirtualBoxu a ovladače NVIDIA vyžadují na strojích s aktivním Secure Bootem enrolment klíče MOK; součástí řešení je návod a ověření na školním hardwaru.

6. **Závislost na účtech třetích stran.** Část nástrojů (AI asistenti, Cisco NetAcad) vyžaduje registraci; instalace je navržena tak, aby autentizace proběhla až při prvním spuštění, nikoli v průběhu nasazení.

# 10. Závěr

Analýza prokázala, že množinu přibližně padesáti pěti položek výukového software lze systematicky zvládnout deseti unifikovanými postupy (kategoriemi A–J), z nichž žádný nevyžaduje porušení licenčních podmínek. Klíčová technická rizika – automatizace virtuálních strojů, kompatibilita Windows aplikací a kontejnerizace databázové služby – mají ověřená řešení v podobě nástrojů VBoxManage (nepřítomná instalace s emulací TPM 2.0), Bottles a Dockeru. Největší nejistotou zůstává organizační rozhodnutí o nástupcích ukončeného softwaru (LEGO EV3), které je nutné vyřešit s garanty předmětů před fází 4. Analytická část tak připravuje půdu pro návrhovou kapitolu, která rozpracuje architekturu metabalíčků a instalačních skriptů, a pro implementaci dle plánu v kapitole 8.

# Literatura

[1] Canonical. *Ubuntu 26.04 LTS release notes* [online]. 2026. Dostupné z: https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04/

[2] Microsoft. *Release information for SQL Server on Linux* [online]. Microsoft Learn, 2026. Dostupné z: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-release-notes

[3] Nmap Project. *Nmap Change Log* [online]. 2026. Dostupné z: https://nmap.org/changelog.html

[4] GitHub. *Installing GitHub Copilot CLI* [online]. GitHub Docs, 2026. Dostupné z: https://docs.github.com/copilot/managing-copilot/configure-personal-settings/installing-github-copilot-in-the-cli

[5] OpenAI. *openai/codex* [software repository]. GitHub, 2026. Dostupné z: https://github.com/openai/codex

[6] Google. *Introducing Google Antigravity CLI* [online]. 2026. Dostupné z: https://antigravity.google/blog/introducing-google-antigravity-cli/

[7] Cisco Networking Academy. *Cisco Packet Tracer Download and Installation Instructions* [online]. Dostupné z: https://www.netacad.com/skillsforall/files/Cisco_Packet_Tracer_Download_and_Installation_Instructions.pdf

[8] ArchWiki. *Bottles* [online]. 2026. Dostupné z: https://wiki.archlinux.org/title/Bottles

[9] Sheen Bot. *EV3 app support ends 31 July: keeping old kits useful* [online]. 2026. Dostupné z: https://www.sheen.bot/posts/ev3-app-end-of-support-keeping-old-kits-useful

[10] Microsoft. *Error in powering on Windows 11 Enterprise on a virtual machine* [online]. Microsoft Q&A, 2025. Dostupné z: https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/3878398/error-in-powering-on-windows-11-enterprise-on-a-vi

[11] VirtualBox Forums. *Windows 11 on VB 6.1.26 on PC with no TPM* [online]. Dostupné z: https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=104042

[12] Debian Project. *Debian Releases* [online]. Dostupné z: https://www.debian.org/releases/

[13] 9to5Linux. *Ubuntu 26.04.1 LTS Is Now Available for Download, Here's What's New* [online]. 2026. Dostupné z: https://9to5linux.com/ubuntu-26-04-1-lts-is-now-available-for-download-heres-whats-new